(D01) 외계 행성 30년 [90점]

이 문제에서는 외계 행성을 찾는 두 가지 주된 방법, 시선 속도와 통과의 몇 가지 측면을 살펴본다. 이 문제 내내 태양과 비슷한 별(S) 둘레를 반지름 a의 원 궤도로 도는 행성(P) 하나로 된 특정한 계를 생각한다. 이 계를 「SP 계」라고 부르자. 별의 매개변수는 다음과 같다.

(D01.1) 별 S의 V 밴드 겉보기 등급은 (7.65±0.03) mag, 시차는 (20.67 ± 8 0.05) 밀리각초, 복사 보정(BC)은 −0.0650 mag이다. 따라서 이 별의 복사 광도는 V 밴드 광도보다 크다. 질량–광도(M–L) 관계 $L \propto M^4$를 가정하여 별의 질량 Ms($M_\odot$ 단위)를 어림하라.

또 Ms의 불확도도 어림하라.

dx 대신 x 사용.

풀이:

Given

시차: p = (20.67 ± 0.05) 밀리각초

V 밴드 겉보기 등급: mV = (7.65 ± 0.03) mag

Let:

V 밴드 절대 등급: MV

복사 등급: Mbol

태양의 복사 등급: $M_{bol,\odot}$ = 4.74 mag (주어짐)

$$M_V = m_V + 5(\log p + 1) = 4.227\,\text{mag}$$

$$M_{bol} = M_V + BC$$

$$= m_V + 5(\log p + 1) + BC = 4.162\,\text{mag}$$

또 $M_{bol} = M_{bol,\odot} - 2.5 \log(L/L_\odot)$

$$\therefore \quad L_{bol} = 10^{\frac{M_{bol,\odot} - M_{bol}}{2.5}} L_\odot = 6.521 \times 10^{26}\,\text{W}$$

$$\text{Then} \quad M_s = \left(\frac{L_{bol}}{L_\odot}\right)^{1/4} M_\odot = 1.14\,M_\odot$$

불확도 어림:

$$\Delta M_{bol} = \sqrt{(\Delta m_V)^2 + \left(\frac{5}{\ln 10}\frac{\Delta p}{p}\right)^2}$$

$$= 0.03\,\text{mag}$$

$$\text{Now,} \quad M_s = 10^{\frac{M_{bol,\odot} - M_{bol}}{10}}$$

$$\therefore \quad \Delta M_s = M_s \frac{\Delta M_{bol}}{10} \ln 10$$

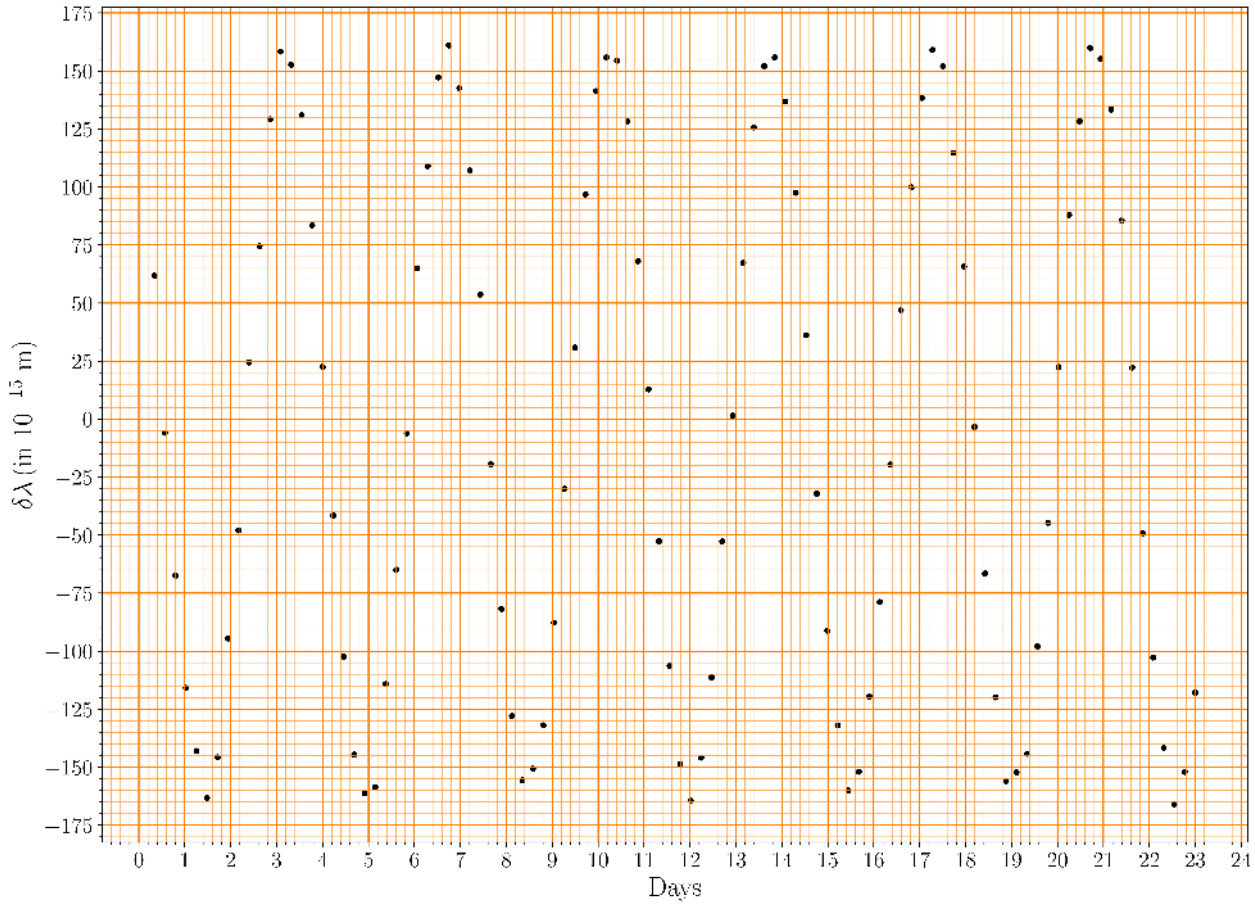
$$= 0.01\,M_\odot$$

$$M_s = (1.14 \pm 0.01)\,M_\odot$$

시선 속도 방법

시선 속도 방법은 알려진 분광선의 관측 파장 λobs와 정지 파장 λ0 사이의 도플러 이동 $\delta\lambda \equiv \lambda_{obs} - \lambda_0$을 써서 외계 행성을 찾고 그 성질을 정한다.

아래 그림은 SP 계에서 관측한 Fe I 선($\lambda_0 = 543.45 \times 10^{-9}$ m)의 δλ를 시간의 함수로 보여 준다.



시선 속도 반진폭 K는 $K \equiv (v_{r,max} - v_{r,min})/2$로 정의하며, $v_{r,max}$와 $v_{r,min}$은 각각 최대와 최소 시선 속도이다. 원 궤도에서 반진폭 K는 다음과 같이 쓸 수 있다:

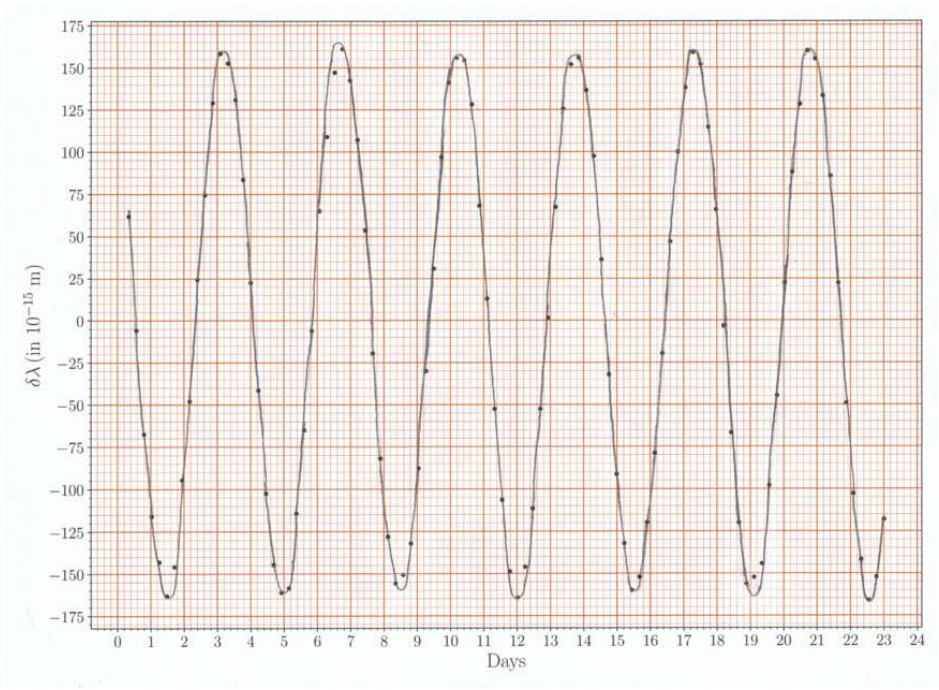
$$K = \left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3} \frac{M_p \sin i}{(M_p + M_s)^{2/3}}$$

여기서 T는 주기, i는 행성 궤도의 기울기(행성 궤도면의 법선과 관측자의 시선 사이의 각), Mp와 Ms는 각각 행성과 별의 질량이다.

(D01.2) 요약 답안지의 그래프를 써서 다음에 답하라.

(D01.2a) 그래프의 관측 자료에 맞는 매끄러운 곡선을 그려라. 2

풀이:



(D01.2b) 그린 곡선에서 알맞은 점을 골라 알맞은 방법으로 11
T와 K를 각각의 불확도와 함께 정하라. T와 K의 계산에 쓴 모든 자료점을 요약
답안지의 표에 보여야 한다. 필요하면 표의 나머지에 알맞은 머리글과 함께 중간 계산을
보여라.

풀이:

T 정하기:

시간 축의 최소 눈금 = 0.2 d

영점 교차(ZC)가 13번, 주기가 6번 있다.

ZC-1과 ZC-13의 차이 = (21.6 − 0.6) = 21.0 d

$$T = \frac{21}{6} = 3.5\,\mathrm{d}$$

T의 불확도:

$$\Delta T = \frac{1}{6}\sqrt{(0.2^2 + 0.2^2)} = 0.05\,\mathrm{d}$$

$$T = (3.50 \pm 0.05)\,\mathrm{d}$$

K 정하기:

극값 번호	극값 $(\times 10^{-15}\mathrm{m})$	$2\delta\lambda$ m	K $\mathrm{m\,s^{-1}}$
1	−165		
2	160	325	
3	−160		
4	165	325	
5	−160		
6	155	315	
7	−165		
8	155	320	
9	−160		
10	160	320	
11	−165		

δλ 축의 최소 눈금 = 5×10^{-15} m
번갈아 짝지은 극값(δλ)의 차이를 표에 적었다.

$$
\begin{aligned}
2(\delta\lambda)_{\text{Mean}} &= 321.67 \times 10^{-15}\,\text{m} \\
(\delta\lambda)_{\text{Mean}} &= 160.83 \times 10^{-15}\,\text{m} \\
K &= \frac{\delta\lambda}{\lambda} \times c \\
&= \frac{160.83 \times 10^{-15} \times 2.998 \times 10^{8}}{543.45 \times 10^{-9}} \\
&= 88.73\,\text{m}\,\text{s}^{-1}
\end{aligned}
$$

Uncertainty in K:

$$
\begin{aligned}
\sigma_{\delta\lambda} &= \sqrt{\frac{1}{N-1}\Sigma\left(\delta\lambda - (\delta\lambda)_{\text{Mean}}\right)^2} \\
&= 2.041 \times 10^{-15}\,\text{m} \\
\sigma_K &= \frac{\sigma_{\delta\lambda}}{\lambda} \times c \\
&= \frac{2.041 \times 10^{-15} \times 2.998 \times 10^{8}}{543.45 \times 10^{-9}} = 1.12\,\text{m}\,\text{s}^{-1}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{K = (89 \pm 1)\,\text{m}\,\text{s}^{-1}}$$

(D01.2c) Mp ≪ Ms라고 가정하고 행성의 최소 질량 Mp,min(M⊙)과 그 불확도를 구하라. 5

풀이:

행성의 최소 질량 Mp,min ≡ Mp sin i는 다음 식에서 나온다
of K:

$$K = \left(\frac{2\pi G}{T}\right)^{1/3} \frac{M_\text{p} \sin i}{(M_\text{p} + M_\text{s})^{2/3}}$$

We assume $M_\text{p} + M_\text{s} \approx M_\text{s}$.

For $M_\text{s} = 1.14\,\text{M}_\odot, T = 3.5\,\text{d}$:

$$M_{\text{p, min}} \approx K M_\text{s}^{2/3} \left(\frac{T}{2\pi G}\right)^{1/3} = 6.927 \times 10^{-4}\,\text{M}_\odot$$

Mp,min의 불확도:

$$
\begin{aligned}
\Delta M_{\text{p, min}} &= M_{\text{p, min}} \sqrt{\left(\frac{\Delta K}{K}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\frac{\Delta M_\text{s}}{M_\text{s}}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \\
&= 0.091 \times 10^{-4}\,\text{M}_\odot
\end{aligned}
$$

$$\boxed{M_{\text{p, min}} = (6.93 \pm 0.09) \times 10^{-4}\,\text{M}_\odot}$$

(D01.2d) (D01.2c)에서 어림한 Mp,min 값을 써서 행성 궤도의 긴반지름의 최솟값 amin(au)과 그 불확도를 계산하라. 4

풀이:

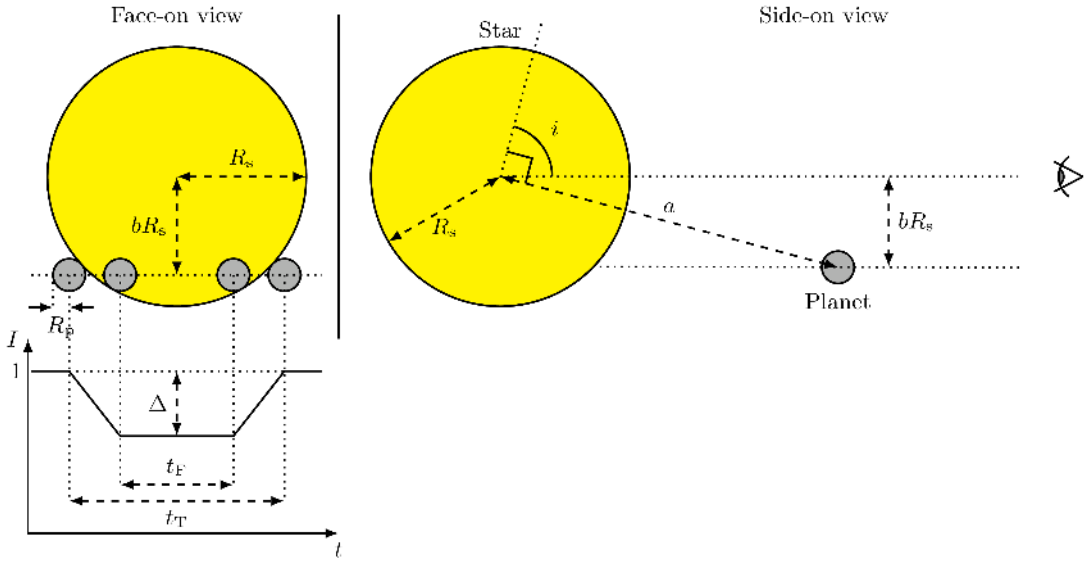
$$a_{\min} = \left(\frac{T^2 G(M_\mathrm{s} + M_\mathrm{p}\sin i)}{4\pi^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{T^2 G(M_\mathrm{s} + M_{\mathrm{p,\,min}})}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$
$$= 0.0471\,\mathrm{au}$$

amin의 불확도:

$$\Delta a_{\min} = a_{\min}\sqrt{\left(\frac{2}{3}\frac{\Delta T}{T}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \frac{(\Delta M_\mathrm{s})^2 + (\Delta M_{\mathrm{p,\,min}})^2}{(M_\mathrm{s} + M_{\mathrm{p,\,min}})^2}}$$
$$= 0.0005\,\mathrm{au}$$

$$a_{\min} = (0.0471 \pm 0.0005)\,\mathrm{au}$$

통과 방법 (주연 감광 없이)
행성 통과의 개략도(축척 무시)가 아래에 있다. 처음에는 별 원반이 별 자체 때문의 고유한 잡음이 조금 있는 고른 평균 세기를 가진다고 가정한다.



위의 통과 개략도에 규격화한 세기 I의 광도 곡선이 시간 t의 함수로 나와 있다. 통과 밖의 별의 평균 세기를 1로 잡는다. 규격화한 광도 곡선에서 세기의 최대 감소는 △이다. 별 원반이 고르게 밝으면 행성의 반지름은 다음과 같다

$$\left(\frac{R_\mathrm{p}}{R_\mathrm{s}}\right)^2 = \Delta,$$

여기서 Rs는 별의 반지름이다.

통과의 전체 지속 시간(행성의 일부나 전부가 별 원반을 가릴 때)은 tT, 행성이 별 원반 앞에 완전히 있는 지속 시간은 tF이다.「충돌 매개변수」b는 통과 중간에서 행성과 별 원반 중심 사이의 투영 거리를 Rs 단위로 나타낸 것이다.

거의 옆으로 보이는 별-행성 궤도에서 충돌 매개변수는 다음 식으로 주어진다

$$b = \left[\frac{(1-\sqrt{\Delta})^2 - (t_\mathrm{F}/t_\mathrm{T})^2(1+\sqrt{\Delta})^2}{1-(t_\mathrm{F}/t_\mathrm{T})^2}\right]^{1/2}$$

(D01.3) SP 계에서 별의 반지름은 Rs = 1.20 R⊙로 알려져 있고, 행성의 통과가 실제로 보인다. 3
(D01.2d)에서 어림한 최소 궤도 반지름 amin을 써서 기울기각의 최솟값 imin을 구하라.

풀이:

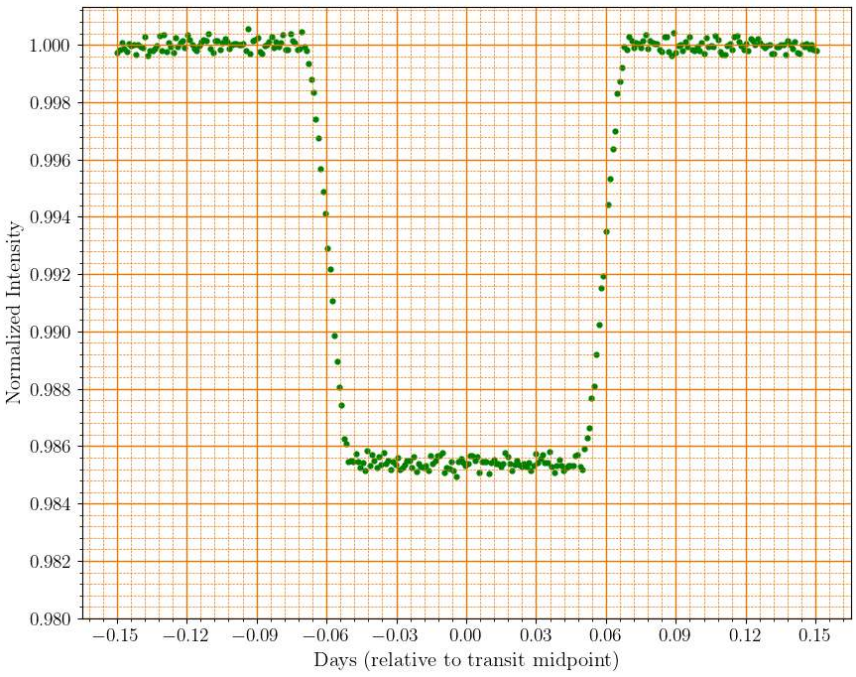
$$bR_\mathrm{s} = a\cos i \qquad \Longrightarrow \quad i = \cos^{-1}\frac{bR_\mathrm{s}}{a}$$

i의 최솟값은 b의 최댓값(= 1)과 a의 최솟값에 해당한다. 따라서,

$$i_\mathrm{min} = \cos^{-1}\left(\frac{b_\mathrm{max}R_\mathrm{s}}{a_\mathrm{min}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{R_\mathrm{s}}{a_\mathrm{min}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1.20\,\mathrm{R}_\odot}{0.0471\,\mathrm{au}}\right)$$

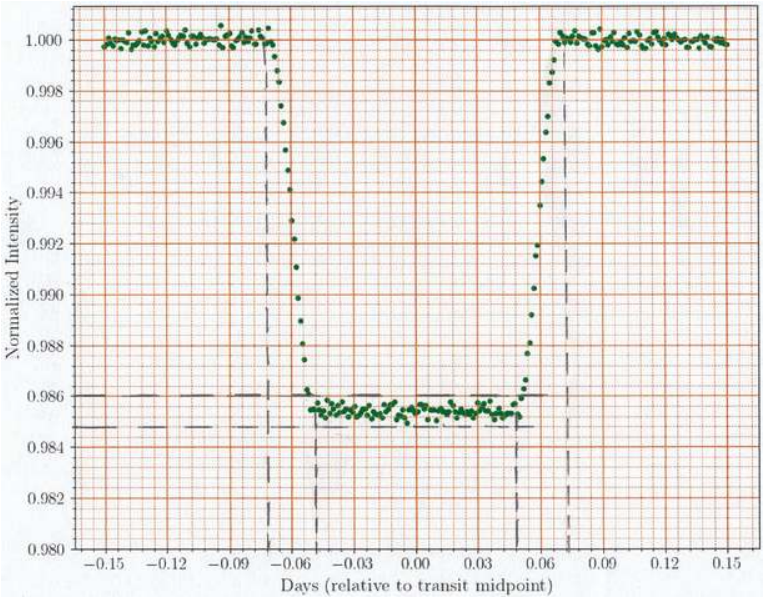
$$\boxed{i_\mathrm{min} = 83.20^\circ}$$

별 원반이 고르게 밝다고 가정하면 통과 광도 곡선은 다음과 같아 보일 것이다



(D01.4) 주어진 광도 곡선을 써서 다음 물음에 답하라. 참고로 위의
광도 곡선은 요약 답안지에도 있다.
(D01.4a) 그래프에 알맞은 읽음을 표시하여 tT와 tF의 값을 날 단위로 어림하라. 3

풀이:



통과 곡선 그림에서 시간 축의 최소 눈금 = 0.006 d,
세기 축의 최소 눈금 = 4×10^{-4}. tT에 대한 통과 왼쪽·오른쪽 가장자리의 측정값은

−0.072 d와 0.072 d이다.
tF에 대한 통과 왼쪽·오른쪽 가장자리의 측정값은
−0.048 d와 0.048 d이다.
따라서

$$t_{\mathrm{T}} = 0.144\,\mathrm{d}$$
$$t_{\mathrm{F}} = 0.096\,\mathrm{d}$$

(D01.4b) 그래프에 알맞은 읽음을 표시하여 △의 평균값을 어림하고, 이로써 Rp를 R⊙ 단위로 구하라. 2

풀이:
움푹 꺼진 값은 (0.9860 + 0.9848)/2 = 0.9854
그래프에서 잰 △는 1 − 0.9854 = 0.0146

$$\therefore \frac{R_{\mathrm{p}}}{R_{\mathrm{s}}} = \sqrt{\Delta} = 0.121$$
$$\Longrightarrow R_{\mathrm{p}} = 0.121 R_{\mathrm{s}}$$
$$R_{\mathrm{p}} = 0.145\,\mathrm{R}_{\odot}$$

(D01.4c) 궤도 반지름을 amin으로 보고 i의 값을 도 단위로 정하라. 2

풀이:

$$b = \left[\frac{(1-\sqrt{\Delta})^2 - (t_{\mathrm{F}}/t_{\mathrm{T}})^2(1+\sqrt{\Delta})^2}{1-(t_{\mathrm{F}}/t_{\mathrm{T}})^2}\right]^{1/2}$$

△, tT, tF 값을 넣으면 b = 0.622

$$bR_{\mathrm{s}} = a\cos i$$

a = amin으로 두면,

$$i = \cos^{-1}\left(\frac{bR_{\rm s}}{a_{\rm min}}\right)$$
$$= \cos^{-1}\left(\frac{0.622 \times 1.2\,{\rm R}_\odot}{0.0471\,{\rm au}}\right)$$
$$\boxed{i = 85.77^\circ}$$

주연 감광의 도입

지금까지는 별 원반이 고르게 밝다고 가정했다. 실제로는「주연 감광」– 별 원반의 가운데가 가장자리, 곧「주연」보다 밝게 보이는 광학 효과 – 때문에 관측되는 별 원반의 밝기가 고르지 않다.

주연 감광 효과는 상대 세기 J(θ) ≡ I(θ)/I(0)로 잴 수 있다. 여기서 θ는 별 표면 한 점의 법선과 관측자에서 그 점을 잇는 선 사이의 각, I(θ)는 그 점에서 관측한 별 원반의 세기(I(0)은 별 원반 중심의 세기)이다. 멀리 있는 관측자에게 θ는 θ = 0(원반 중심)부터

θ ≈ 90°(원반 가장자리)까지 변한다.

(D01.5) 아래 표는 태양에 대해 어떤 파장에서 잰 J(θ)이다. 같은 주연 감광 윤곽이 별 S에도 성립한다고 가정한다.

θ	$J(\theta)$
0°	1.000
10°	0.994
15°	0.984

θ	$J(\theta)$
20°	0.971
25°	0.950
30°	0.943

θ	$J(\theta)$
40°	0.883
50°	0.794
60°	0.724

θ	$J(\theta)$
70°	0.595
80°	0.475
90°	0.312

주연 감광 윤곽은 다음 이차식으로 모형화할 수 있다:

$$J(\theta) = 1 - a_1(1 - \cos\theta) - a_2(1 - \cos\theta)^2,$$

여기서 a1과 a2는 상수이다. 알맞은 변수로 그래프를 그려 주어진 자료로부터 모르는 계수 a1과 a2를 어림한다.

(D01.5a) a1과 a2를 정하려고 x축과 y축에 각각 그릴, θ와 J의 알맞은 함수인 변수 쌍 (x1, y1)을 2 골라라.

x1과 y1의 식을 적어라. 추가 그래프에 추가 변수가 필요하면 (x2, y2) 등으로 정의하라.

(x_2, y_2), etc.

풀이:

정의: $\boxed{x_1 = 1 - \cos\theta}$ 와 $\boxed{y_1 = \frac{J-1}{1-\cos\theta} \equiv \frac{J-1}{x_1}}$

그러면 $y_1 = -a_1 - a_2 x_1$

이 방법에서 a1과 a2는 각각 y1 대 x1 그래프에 가장 잘 맞는 직선의 절편과 기울기로 정할 수 있다.

(D01.5b) 그래프에 필요한 값을 표로 적어라. 4

풀이:

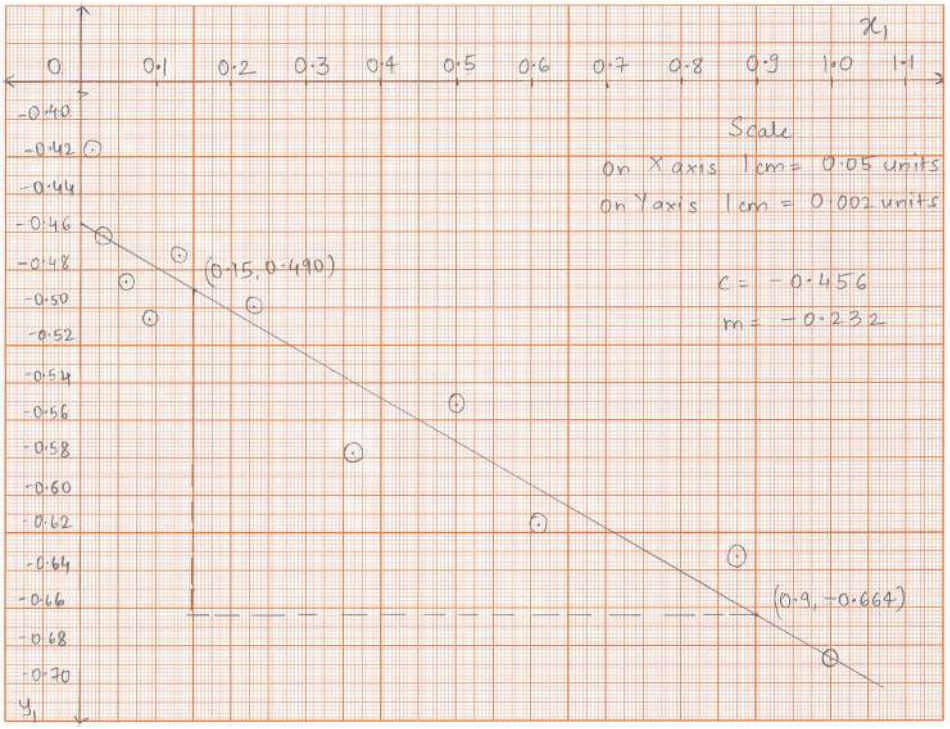
θ	$J(\theta)$	x_1	y_1				
0°	1.000	0.000	×				
10°	0.994	0.015	−0.395				
15°	0.984	0.034	−0.470				
20°	0.971	0.060	−0.481				
20°	0.970	0.060	−0.497				
25°	0.950	0.094	−0.534				
30°	0.943	0.134	−0.425				
40°	0.883	0.234	−0.500				
40°	0.890	0.234	−0.470				
50°	0.794	0.357	−0.577				
60°	0.724	0.500	−0.552				
70°	0.595	0.658	−0.616				
80°	0.475	0.826	−0.635				
90°	0.312	1.000	−0.688				

(D01.5c) 주어진 모눈종이에 새로 정의한 변수를 그려라(그래프에 “D01.5c”라고 적어라). 7

“D01.5c”).

풀이:

y1 대 x1 그래프와 직선 맞춤:



(D01.5d) 그래프에서 a1과 a2를 얻어라. 값의 불확도는 필요 없다. 7

풀이:

가장 잘 맞는 직선의 기울기 = −0.232; 절편 = −0.456

⟶ $a_1 = -0.46$; $a_2 = 0.23$

주연 감광이 있을 때의 통과

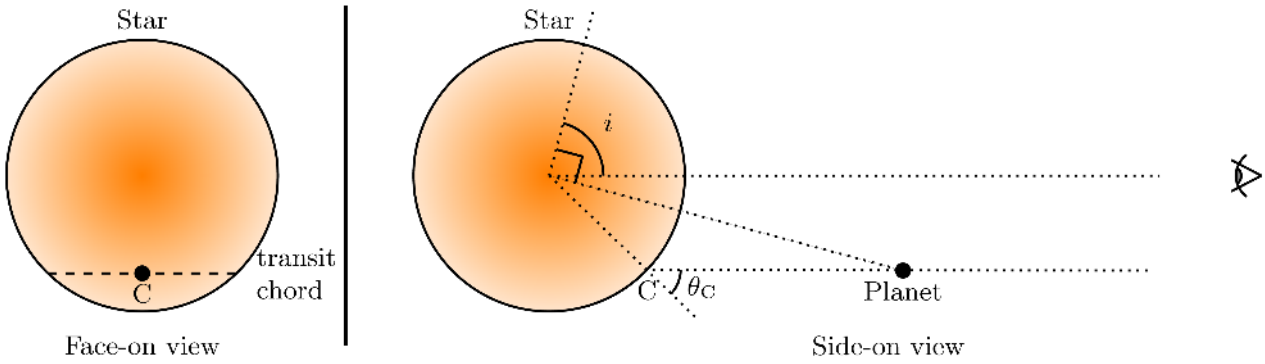
이제 주연 감광된 별 원반을 가로지르는 행성 통과를 생각한다. 위의 J(θ) 이차식으로 모형화할 주연 감광이 있을 때, (통과가 없는) 별 원반 전체의 관측 평균 세기 〈 I 〉는 다음과 같다:

$$\langle I \rangle = \left(1 - \frac{u_1}{3} - \frac{u_2}{6}\right) I(0)$$

또 통과하는 행성 때문의 빛의 감소는 이제 행성과 별의 상대 크기 (Rp/Rs)뿐 아니라

통과 현을 따른 별 원반의 세기 윤곽에도 따르며, 이는 다시

기울기각 i에 따른다. 아래 개략도(축척 무시)가 그 배치를 보여 준다. 별의 더 밝은 부분을 더 진하게 칠했고, 행성은 검은 점으로 나타냈다.



여기서 (Rp/Rs)와 광도 곡선에서 잰 △의 관계는

$$\Delta = \frac{I(\theta_C)}{\langle I \rangle} \left(\frac{R_p}{R_s}\right)^2,$$

여기서 I(θC)는 통과 현의 가운데 점(위 그림의 점 C)에서 별 원반의 세기이고, θC는 그 점에서 시선과 표면 법선 사이의 각이다. 위로부터 주어진 별에 대해 같은 △가 행성 크기와 기울기의 여러 조합으로 생길 수 있음이 분명하다. 이 겹침을 풀려면 통과를 두 파장

곧 λB(청색)와 λR(적색)에서 관측한다. 이 두 파장의 주연 감광 계수는 아래와 같다:

파장	a_1	a_2
λ_B	0.82	0.05
λ_R	0.24	0.20

(D01.6a) 다음 가운데 λB에서 통과의 최대 깊이(△)와 궤도 기울기각(i)의 관계를 바르게 설명하는 것을 골라 요약 답안지에 표시(✓)하라. 2

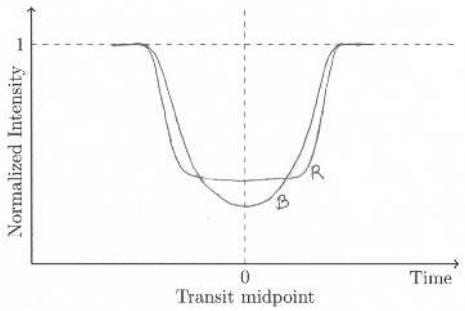
(A) i가 줄면 △가 커진다.
(B) i가 줄면 △가 작아진다.
(C) △는 i와 무관하다.

풀이:
i가 줄면 통과 현이 주연에 가까워져, 통과 중간 점이 평균 밝기의 감소에 기여하는 정도가

줄어든다. 따라서 i가 줄면 △가 작아진다. 맞는 것: B

(D01.6b) 「SP 계」의 통과 최대 깊이(△)는 λB와 λR에서 각각 0.0182와 0.0159로 쟀다. 주어진 격자에 λB와 λR 모두의 개략적인 통과 광도 곡선을 그리고 각각 "B"와 "R"이라고 이름을 붙여라. 전체 통과 지속 시간은 두 파장에서 같다고 가정한다. 곡선은 축척에 맞을 필요는 없지만 광도 곡선의 모양을 나타내야 한다. 4

풀이:
λB에서 주연 감광 효과가 더 세므로, λR보다 들어갈 때와 나올 때 전체 빛을 덜 줄이고 통과 가운데에서 더 줄인다. 따라서 두 곡선은 만나야 한다.



(D01.7) λB와 λR에서 잰 △로 SP 계의 Rp와 i 값을 구하는 그래프 방법을 쓴다.

(D01.7a) 그릴 관련 변수들을 잇는 알맞은 식을 써라. 6

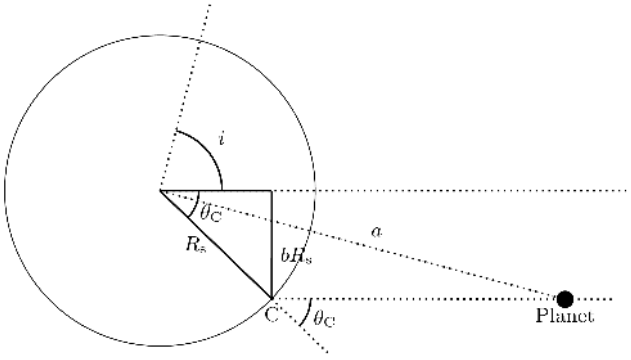
(힌트: 관련 변수로 i 또는 b, 그리고 Rp를 생각해도 된다.)

풀이:

$$\Delta = \frac{I(\theta_C)}{\langle I \rangle}\left(\frac{R_p}{R_s}\right)^2$$

$$\Longrightarrow \left(\frac{R_p}{R_s}\right)^2 = \frac{\Delta\langle I \rangle}{I(\theta_C)}$$

여기서 I(θC)는 i의 함수이다. 또 〈 I 〉 = (1 − a1/3 − a2/6) I(0).



그림으로부터,

$$\sin\theta_{\mathrm{C}} = \frac{bR_{\mathrm{s}}}{R_{\mathrm{s}}} = b = \frac{a\cos i}{R_{\mathrm{s}}}$$

$$\implies \cos\theta_{\mathrm{C}} = \sqrt{1-b^2} = \sqrt{1-\left(\frac{a\cos i}{R_{\mathrm{s}}}\right)^2}$$

Therefore,

$$\begin{aligned} I(\theta_{\mathrm{C}}) &= J(\theta_{\mathrm{C}})I(0) \\ &= \left[1 - a_1(1-\cos\theta_{\mathrm{C}}) - a_2(1-\cos\theta_{\mathrm{C}})^2\right] I(0) \\ &= \left[1 - a_1\left(1-\sqrt{1-b^2}\right) - a_2\left(1-\sqrt{1-b^2}\right)^2\right] I(0) \end{aligned}$$

Thus,

$$\left(\frac{R_{\mathrm{p}}}{R_{\mathrm{s}}}\right) = \left[\frac{\Delta\langle I\rangle}{I(\theta_{\mathrm{C}})}\right]^{1/2}$$

$$\left(\frac{R_{\mathrm{p}}}{R_{\mathrm{s}}}\right) = \left[\frac{\Delta\left(1-\frac{a_1}{3}-\frac{a_2}{6}\right)}{1-a_1\left(1-\sqrt{1-b^2}\right)-a_2\left(1-\sqrt{1-b^2}\right)^2}\right]^{1/2}$$

$$\left(\frac{R_{\mathrm{p}}}{R_{\mathrm{s}}}\right) = \left[\frac{\Delta\left(1-\frac{a_1}{3}-\frac{a_2}{6}\right)}{1-a_1\left(1-\sqrt{1-\left(\frac{a\cos i}{R_{\mathrm{s}}}\right)^2}\right)-a_2\left(1-\sqrt{1-\left(\frac{a\cos i}{R_{\mathrm{s}}}\right)^2}\right)^2}\right]^{1/2}$$

(D01.7b) 그릴 알맞은 양들을 표로 적어라. 5

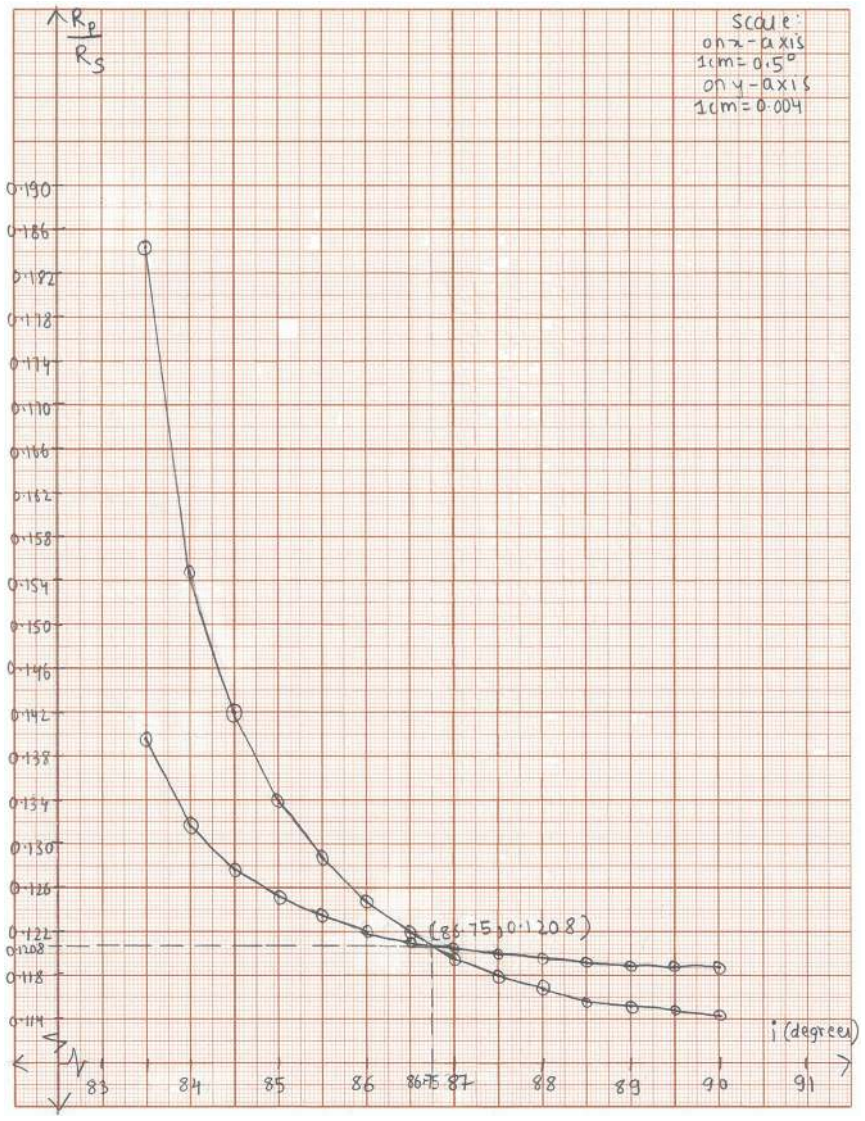
풀이:

i (°)	b	$(R_{\mathrm{p}}/R_{\mathrm{s}})_{\lambda_{\mathrm{B}}}$	$(R_{\mathrm{p}}/R_{\mathrm{s}})_{\lambda_{\mathrm{R}}}$
83.5	0.96	0.1842	0.1395
84.0	0.89	0.1547	0.1316
84.5	0.81	0.1419	0.1276
85.0	0.74	0.1341	0.1251
85.5	0.66	0.1287	0.1234
86.0	0.59	0.1248	0.1221
86.5	0.52	0.1218	0.1211
87.0	0.44	0.1196	0.1204
87.5	0.37	0.1178	0.1198
88.0	0.30	0.1165	0.1194
88.5	0.22	0.1155	0.1191
89.0	0.15	0.1149	0.1189
89.5	0.07	0.1145	0.1188
90.0	0.00	0.1143	0.1187

(D01.7c) 알맞은 그래프를 그리고 “D01.7c”라고 적어라. 7

풀이:

전체 범위(imin ≤ i ≤ 90°)를 그릴 수 있다:



그러나 교점의 좌표를 더 잘 분해하려면 (위 표에서 추론할 수 있는) 교점 둘레만 그려도 충분하다.

(D01.7d) 그래프에서 Rp(R⊙)와 i(도)의 값을 어림하라. 4

풀이:

λB와 λR에 대한 (Rp/Rs) 대 i 그래프의 교점이

두 양의 값을 준다. 어느 그래프에서든

추론한 값:

$$\left(\frac{R_\mathrm{p}}{R_\mathrm{s}}\right) = 0.1208$$

$$\implies R_\mathrm{p} = 0.1208 \times 1.2\,\mathrm{R}_\odot$$

$$\boxed{R_\mathrm{p} = 0.145\,\mathrm{R}_\odot}$$

and

$i = 86.75°$

(D01.8) 이 문제에서 얻은 결과를 바탕으로, 요약 답안지의 알맞은 칸에 표시(✓)하여 행성 P가 「암석」인지 2 「기체」인지 나타내어라.

풀이:

어림한 행성 P의 질량 $M_p = 6.93 \times 10^{-4}\ M_\odot = 1.389 \times 10^{27}$ kg

어림한 행성 P의 반지름 $R_p = 0.145\ R_\odot = 1.009 \times 10^{8}$ m

∴ 행성의 평균 밀도 = 320 kg m^{-3}

행성 P의 평균 밀도는 (알려진 기체 행성인) 목성보다 훨씬 작다. 따라서 행성 P는 기체 행성이다.

(D02) 코로나 질량 방출의 지구 도착 시각 예측 [60점]

태양은 이따금 코로나 질량 방출(CME)이라는 자기화된 플라스마를 내놓는데, 이는 태양 표면에서 생겨 바깥으로 퍼져 나간다. 지구 도착 시각을 정확히 예측하는 것은 지구 둘레를 도는 위성에 미칠 수 있는 영향을 이해하고 줄이는 데 매우 중요하다. 이 문제에서는 간단한 모형으로 CME의 도착 시각을 예측해 본다.

진공을 지나는 CME

(D02.1) 태양 표면(= 1 R⊙)에서의 처음 속도 u, 지구에 이를 때의 나중 속도 v, 태양 표면을 떠나 지구에 이르는 데 걸린 시간(시간 단위) τ가 CME 10개에 대해 다음 표에 주어져 있다.

CME Name	u ($\mathrm{km\,s^{-1}}$)	v ($\mathrm{km\,s^{-1}}$)	τ (h)
CME-A	804	470	74.5
CME-B	247	360	127.5
CME-C	523	396	103.5
CME-D	830	415	71.0
CME-E	665	400	104.5
CME-F	347	350	101.5
CME-G	446	375	99.5
CME-H	155	360	97.0
CME-I	1016	515	67.0
CME-J	683	410	54.0

(D02.1a) CME마다 평균 가속도 a를 m s⁻²로 계산하라. 3

풀이:
평균 가속도(m s⁻²)는 다음 관계로 주어진다,

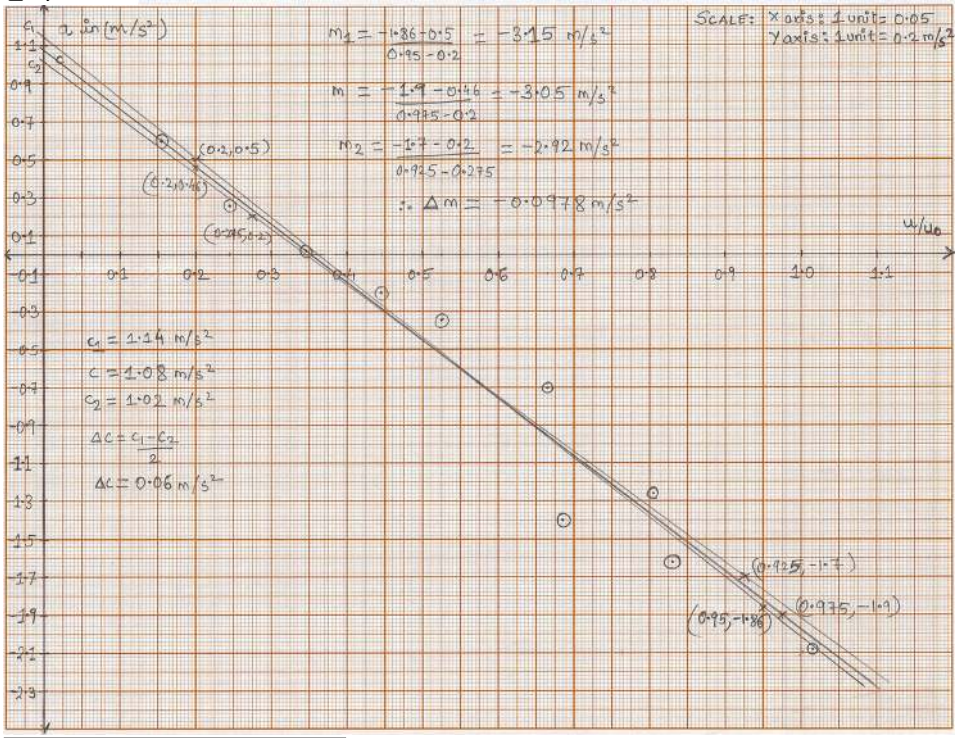
$$a = (v - u) \times 10^3/(\tau \times 3600)$$

CME Name	u ($\mathrm{km\,s^{-1}}$)	v ($\mathrm{km\,s^{-1}}$)	τ (h)	a ($\mathrm{m\,s^{-2}}$)
CME-A	804	470	74.5	-1.25
CME-B	247	360	127.5	0.246
CME-C	523	396	103.5	-0.341
CME-D	830	415	71.0	-1.62
CME-E	665	400	104.5	-0.704
CME-F	347	350	101.5	0.00821
CME-G	446	375	99.5	-0.198
CME-H	155	360	97.0	0.587
CME-I	1016	515	67.0	-2.08
CME-J	683	410	54.0	-1.40

(D02.1b) CME의 가속도에 대해 처음 속도 u에 따르는 경험 모형 amodel = m u/u0 + α를 가정한다. 여기서 amodel은 15

m s^{-2}, u는 km s^{-1}로 나타내고 u0 = 1.00 × 10^3 km s^{-1}이다. 알맞은 그래프(그래프에 "D02.1b"라고 적어라)로 상수 m과 α와 그 불확도를 정하라.

풀이:



$m = (-3.05 \pm 0.09)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

$\alpha = (1.08 \pm 0.06)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

따라서 a 대 u/u0에 직선을 맞추어 얻은 식은

$$a_{\mathrm{model}} = -3.05\left(\frac{u}{u_0}\right) + 1.08$$

(D02.1c) CME마다 amodel을 m s^{-2}로 표에 적어라. 이로써 계산한 가속도 a와 모형 값 amodel 사이의 가속도의 제곱 평균 제곱근(rms) 편차 δarms를 계산하라. 4

풀이:

CME 이름	a_{model} $(\mathrm{m\,s^{-2}})$
CME-A	-1.37
CME-B	0.327
CME-C	-0.515
CME-D	-1.45
CME-E	-0.948
CME-F	0.0217
CME-G	-0.280
CME-H	0.607
CME-I	-2.02
CME-J	-1.00

가속도의 제곱 평균 제곱근(rms) 편차는 다음과 같다

$$\delta a_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{10}(a_{\mathrm{model},i} - a_i)^2}{10}}$$

이 식을 쓰면 $\delta a_{\mathrm{rms}} = 0.176\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(D02.2) 다른 CME 두 개, 처음 속도가 각각 u = 1044 km s^{-1}와 273 km s^{-1}인 CME-1과 CME-2를 생각한다.

(D02.2a) (D02.1b)에서 얻은 경험 모형으로 CME-1과 CME-2의 예측 지구 도착 시각 τ1,m과 τ2,m(시간)을 각각 계산하라. 4

풀이:

CME의 지구 도착 시각 τm은 다음 관계로 계산할 수 있다.

$$s = u\tau_{\mathrm{m}} + \frac{1}{2}a_{\mathrm{model}}\tau_{\mathrm{m}}^2$$

그러나 이로부터 τm의 해가 둘 나오는데, 하나만 나중 속도가 양(받아들일 수 있음)이고 다른 하나는 음(받아들일 수 없음)이다. 가속도가 일정하므로 거리 s = 214 R☉인 지구에서의 나중 속도 vm은

$$v_{\mathrm{m}} = \left|(u^2 + 2a_{\mathrm{model}}s)^{1/2}\right| = \left|\left[u^2 + 2\left(m\frac{u}{u_0} + \alpha\right)s\right]^{1/2}\right|$$

이 속도를 쓰면 도착 시각 τ는

$$\tau_{\mathrm{m}} = \frac{v_{\mathrm{m}} - u}{a_{\mathrm{model}}} = \frac{v_{\mathrm{m}} - u}{m\frac{u}{u_0} + \alpha}$$

주어진 u 값과 얻은 m, α 값을 쓰면

CME-1의 경우:

$v_{1,\mathrm{m}} = 680.728\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ 이므로 $\tau_{1,\mathrm{m}} = 48.0\,\mathrm{h}$

CME-2의 경우:

$v_{1,\mathrm{m}} = 384.941\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ 이므로 $\tau_{2,\mathrm{m}} = 126\,\mathrm{h}$

(D02.2b) CME-1과 CME-2의 관측 지구 도착 시각은 각각 46.0 h와 74.5 h이다. 2

어느 CME의 예측 도착 시각이 관측 도착 시각의 20% 안에 있으면 그 CME에 대해 경험 모형이 타당(VALID)하고, 아니면 타당하지 않다(NOT VALID). 요약 답안지의 알맞은 칸에 표시(✓)하여 CME마다 모형의 타당성을 나타내어라.

풀이:

CME-1의 도착 시각은 τ1,m = 48.0 h이므로 CME-1 도착 시각의 백분율 오차는,

$\Delta\tau_{1,\mathrm{m}} = \frac{48.0-46.0}{46.0} \times 100\% = 4.35\%$

마찬가지로 CME-2의 도착 시각은 τ2,m = 126 h이므로 CME-2 도착 시각의 백분율 오차는,

$\Delta\tau_{2,\mathrm{m}} = \frac{126-74.5}{74.5} \times 100\% = 69.1\%$

	타당	타당하지 않음
CME-1	✓	
CME-2		✓

태양풍이 있을 때의 CME
실제로 태양과 지구 사이의 공간에는 태양풍이 퍼져 있어 CME에 끌림힘을 미친다. 이 끌림힘은 태양풍에 대한 CME의 상대 속도에 따라 CME를 느리게 하거나 빠르게 할 수 있다. 태양풍의 영향을 고려하려고

거리 Robs(t) ≥ R0에서 「끌림 전용」 모형을 쓴다. 여기서 R0는 그 너머에서 끌림힘이 CME의 운동에 영향을 주는 주된 힘이 되는 거리이다. 이 모형에서 「끌림 전용」 모형으로 정한 태양 표면에서의 거리 RD(t)와 CME의 속도 VD(t)는 다음과 같다

$$R_{\mathrm{D}}(t) = \frac{S}{\gamma}\ln\left[1 + S\gamma(V_0 - V_{\mathrm{s}})(t - t_0)\right] + V_{\mathrm{s}}(t - t_0) + R_0$$

$$V_{\mathrm{D}}(t) = \frac{V_0 - V_{\mathrm{s}}}{1 + S\gamma(V_0 - V_{\mathrm{s}})(t - t_0)} + V_{\mathrm{s}}$$

여기서 $\gamma = 2 \times 10^{-8}\ \mathrm{km^{-1}}$, Vs는 태양풍의 일정한 속력, R0와 V0는 각각 시각 t0에서의 거리와 속도, S는 부호 인자이다. V0 > Vs이면 S = 1, V0 ≤ Vs이면 S = −1.

(D02.3) 아래 표는 CME-3과 CME-4 두 개에 대해 시간 t(시간)의 함수로 태양 표면에서 잰 관측 지름 방향 거리 Robs(t)(R⊙ 단위)이다. 각 표의 마지막 자료점(각각 D5와 P8)은 해당 CME의 지구 도착 시각에 해당한다. 이 부분에서는 Vs = 330 km s⁻¹로 가정한다.

CME-3		
자료점	t (in h)	$R_{\mathrm{obs}}(t)$ (in $\mathrm{R}_\odot$)
D1	0.200	6.36
D2	0.480	7.99
D3	1.22	11.99
D4	1.49	13.51
D5	58.05	214

CME-4		
자료점	t (in h)	$R_{\mathrm{obs}}(t)$ (in $\mathrm{R}_\odot$)
P1	1.00	4.00
P2	3.00	6.00
P3	4.00	9.00
P4	5.00	11.0
P5	21.0	43.0
P6	50.0	100
P7	85.0	170
P8	111	214

「끌림 전용」 모형이 이 CME들의 도착 시각을 만족스럽게 예측하는지 평가한다. 이 모형을 쓰려면 t0와 그에 해당하는 R0, V0를 알맞게 골라야 한다.
(D02.3a) CME-3에 대해 다음 두 경우를 잡아라: 6

(C1) t0를 구간 D1 – D2의 가운데로 잡는다
(C2) t0를 구간 D3 – D4의 가운데로 잡는다
속도는 각 구간 D1–D2와 D3–D4 안에서 일정하지만 두 구간 사이에서는 다를 수 있다고 가정한다. t0, R0, V0를 써서 두 경우 각각에 대해 t = 58.05 h에서 관측 거리와 예측 거리의 차이 δRD ≡ Robs(t) − RD(t)를 R⊙ 단위로 계산하라.

풀이:

R0, t0, V0, Vs를 주어진 식에 넣으면

$$R_{\mathrm{D}}(t) = \frac{S}{\gamma}\ln\left[1 + S\gamma(V_0 - V_{\mathrm{s}})(t - t_0)\right] + V_{\mathrm{s}}(t - t_0) + R_0,$$

we get

Case C1:

$$R_0 = \frac{7.99 + 6.36}{2}$$

$$R_0 = 7.18\,\mathrm{R}_\odot$$

$$t_0 = \frac{0.20 + 0.48}{2} = 0.340\,\mathrm{h}$$

$$V_0 = \frac{(7.99 - 6.36) \times 695700}{(0.48 - 0.20) \times 3600}$$

$$V_0 = 1.12 \times 10^3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

we get, $R_{\mathrm{D}} = 210.61\,\mathrm{R}_\odot$ at $t = 58.05$ h.

Thus, $\boxed{\delta R_{\mathrm{D}} = 214 - 210.61 = 3.39\,\mathrm{R}_\odot}$.

Case C2:

$$R_0 = \frac{11.99 + 13.51}{2} = 12.8\,\mathrm{R}_\odot$$

$$t_0 = \frac{1.22 + 1.49}{2} = 1.36\,\mathrm{h}$$

$$V_0 = \frac{(13.51 - 11.99) \times 695700}{(1.49 - 1.22) \times 3600}$$

$$V_0 = 1.09 \times 10^3\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

위의 식을 쓰면 t = 58.05에서 RD = 210.86 R⊙.

Thus, $\boxed{\delta R_{\mathrm{D}} = 214 - 210.86 = 3.14\,\mathrm{R}_\odot}$.

(D02.3b) (D02.3a)와 비슷한 절차로, CME-4에 대해 다음 두 경우에 태양과 지구 사이의 점 P5, P6, P7, P8에서 RD(t)를 구하라: 4

(C3) t0를 구간 P1 – P2의 가운데로 잡는다

(C4) t0를 구간 P3 – P4의 가운데로 잡는다

풀이:

Case C3:

$$R_0 = \frac{6 + 4}{2} = 5\,\mathrm{R}_\odot$$

$$t_0 = \frac{3 + 1}{2} = 2\,\mathrm{h}$$

$$V_0 = \frac{(6 - 4) \times 695700}{(3 - 1) \times 3600} = 193\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

Case C4:

$$R_0 = \frac{11 + 9}{2} = 10\,\mathrm{R}_\odot$$

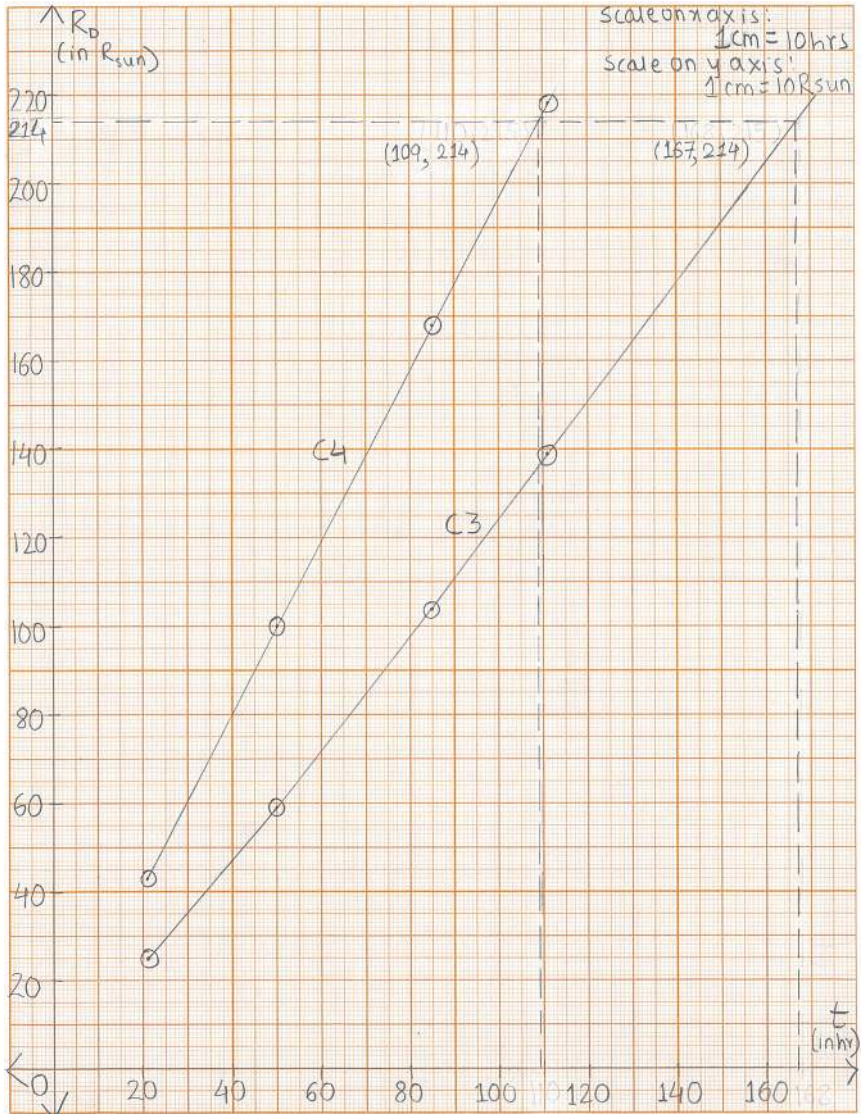
$$t_0 = \frac{5 + 4}{2} = 4.5\,\mathrm{h}$$

$$V_0 = \frac{(11-9)\times 695700}{(5-4)\times 3600} = 386\,\mathrm{km\,s^{-1}}$$

자료점	t (in h)	C3	C4
		$R_{\mathrm{D}}(t)$ (in $\mathrm{R}_\odot$)	$R_{\mathrm{D}}(t)$ (in $\mathrm{R}_\odot$)
P5	21.0	25.1	42.8
P6	50.0	59.1	99.9
P7	85.0	104	168
P8	111	139	218

(D02.3c) CME-4의 두 경우 C3와 C4에 대해 점 P5, P6, P7, P8에서 t(시간)에 대한 RD(t)(R⊙)를 그려라(그래프에 "D02.3c"라고 적어라). 같은 그래프에 위의 두 경우에 대한 RD(t)의 매끄러운 곡선을 그려라. 이 부분에서는 x축 범위를 0에서 180 h로 잡아라. 10

풀이:
아래 그래프는 CME-4의 자료점과 RD(t)의 매끄러운 변화를 보여 준다
RD를 220 R⊙까지 외삽함.



(D02.3d) 그래프를 써서, 경우 C3와 C4 각각에 대해 CME-4의 관측 지구 도착 시각과 끌림 전용 모형이 예측한 도착 시각 사이의 절대 차이를 어림하라.

풀이:

지구(214 R⊙)에서 CME의 도착 시각은 RD = 214 R⊙ = 일정인 선과 두 매끄러운 곡선의 교점을 어림하여 얻을 수 있다.

교점은 경우 C3와 C4에서 각각 167 h와 109 h이다.

따라서 절대 시간 차이는:

C3: $|\delta\tau| = 56\,\mathrm{h}$

그리고

C4: $|\delta\tau| = 2\,\mathrm{h}$.

(D02.3e) 요약 답안지의 알맞은 칸에 표시(✓)하여 다음 진술이 참인지 거짓인지 나타내어라(글로 된 근거는 필요 없다): 1

「태양풍이 CME에 미치는 끌림힘은 CME-4보다 CME-3에서 더 이른 시각에 주된 힘이 된다.」

풀이:
진술은 TRUE 이다.
CME-3의 경우 0.20 h 이후의 처음 속도 V0와 처음 거리 R0로 RD를 계산하면 「끌림 전용」 모형이 도착 거리를 정확히 예측한다. 반면 CME-4에서는 CME 분출 4시간 후의 V0와 R0로 RD를 계산해야 비로소 「끌림 전용」 모형이 CME-4의 도착 시각을 정확히 예측하기 시작한다.

(D02.4) D02.1의 CME 10개에 끌림이 주된 힘으로 작용한다고 생각하자. 「끌림 전용」 모형이 7
모든 CME에 대해 태양 표면(R0 = 1 R⊙)부터 그 너머까지 적용된다고 가정한다. CME마다 태양풍 속력 Vs를 km s^{-1}로 어림하여 표에 적어라. 또 CME 10개 모두의 평균 태양풍 속력 Vs,avg를 어림하라.

풀이:

$$V_{\mathrm{D}}(t) = \frac{V_0 - V_{\mathrm{s}}}{1 + S\gamma(V_0 - V_{\mathrm{s}})(t - t_0)} + V_{\mathrm{s}}$$

$$v = \frac{u - V_{\mathrm{s}}}{1 + S\gamma(u - V_{\mathrm{s}})\tau} + V_{\mathrm{s}}.$$

v<u이면 S = 1, 아니면 S = −1로 잡는다. 위 식은 이차 방정식이므로 Vs 값이 둘 나온다. v<u이면 Vs<u인 해를, v>u이면 Vs>u인 해를 고른다. 이 조건으로 CME 10개 모두의 Vs를 계산한다.

CME 이름	u (km s^{-1})	v (km s^{-1})	τ (h)	V_{s} (km s^{-1})
CME-A	804	470	74.5	337
CME-B	247	360	127.5	428
CME-C	523	396	103.5	314
CME-D	830	415	71.0	270
CME-E	665	400	104.5	303
CME-F	347	350	101.5	369
CME-G	446	375	99.5	305
CME-H	155	360	97.0	457
CME-I	1016	515	67.0	357
CME-J	683	410	54.0	248

경우마다 태양풍 속력 Vs의 평균을 잡으면

$V_{\mathrm{s,\,avg}} = 339\ \mathrm{km\ s^{-1}}$